

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería - Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA - UNIDAD IV PARALELO B

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401) **Docente:** Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Estudiante: Anderson Jeampiere Naranjo Flores **Fecha:** 12 de Agosto de 2026

Modalidad: Individual, en clase **Duración:** 120 minutos

Caso Evaluado: Sistema de Reserva de Citas Médicas **Curso:** 4to Software B

URL del Repositorio Git Público (Criterio de Piso 1):

<https://github.com/AnderJM3/Evaluacion-IR-Unidad-IV-Naranjo-Anderson>

1. EVIDENCIA DE CUESTIONARIO SGA (COMPONENTE 1 - 30 PTS)

Resumen y Evaluación del Cuestionario rendido en el LMS (SGA):

Nota obtenida: 18.70 / 20 pts.

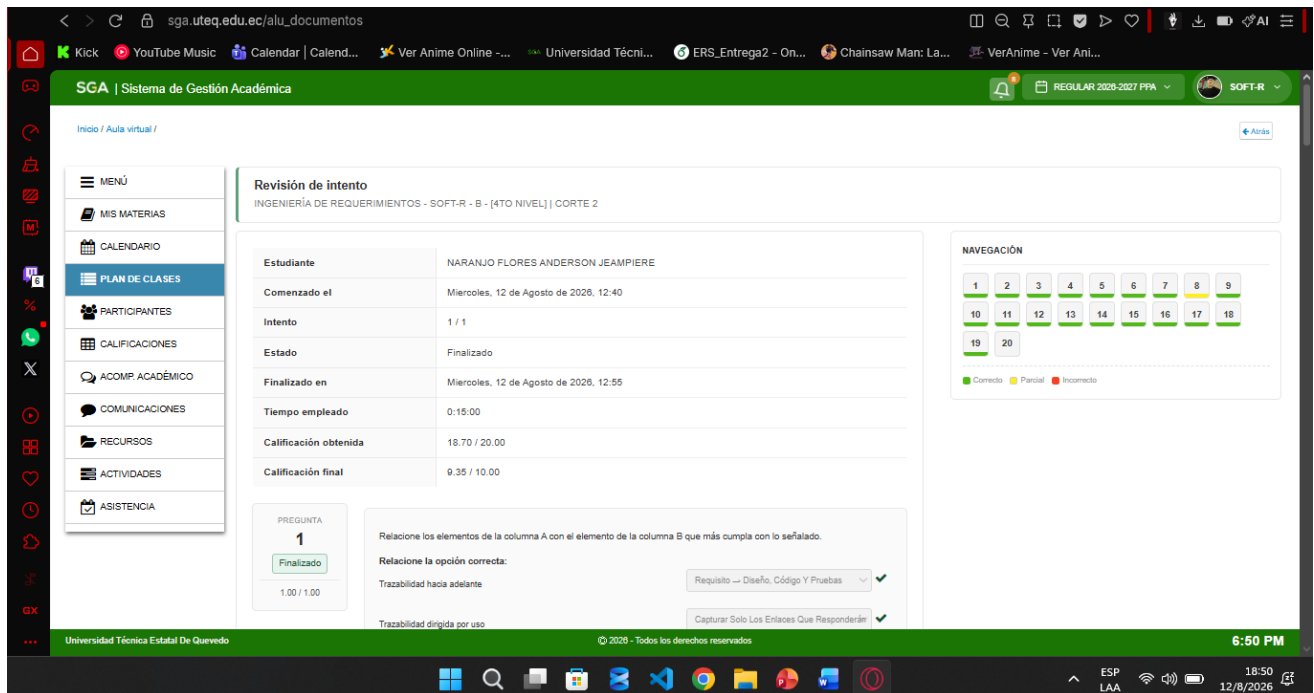
Captura 1: Resumen de Calificación SGA

The screenshot displays the SGA interface. The header shows the user 'GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON' and the course 'INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS'. The main content area is titled 'EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD IV' and provides details about the evaluation attempt, including the date and time it was completed (12 de Agosto de 2026, 12:50) and the score obtained (18.70 / 20.00). A table titled 'Resumen de sus intentos previos' shows the results of previous attempts.

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00	Revisión
1	Finalizado Miércoles, 12 de Agosto de 2026, 12:55	18.70 / 20.00	9.35	Revisión

Calificación más alta: 9.35 / 10.00

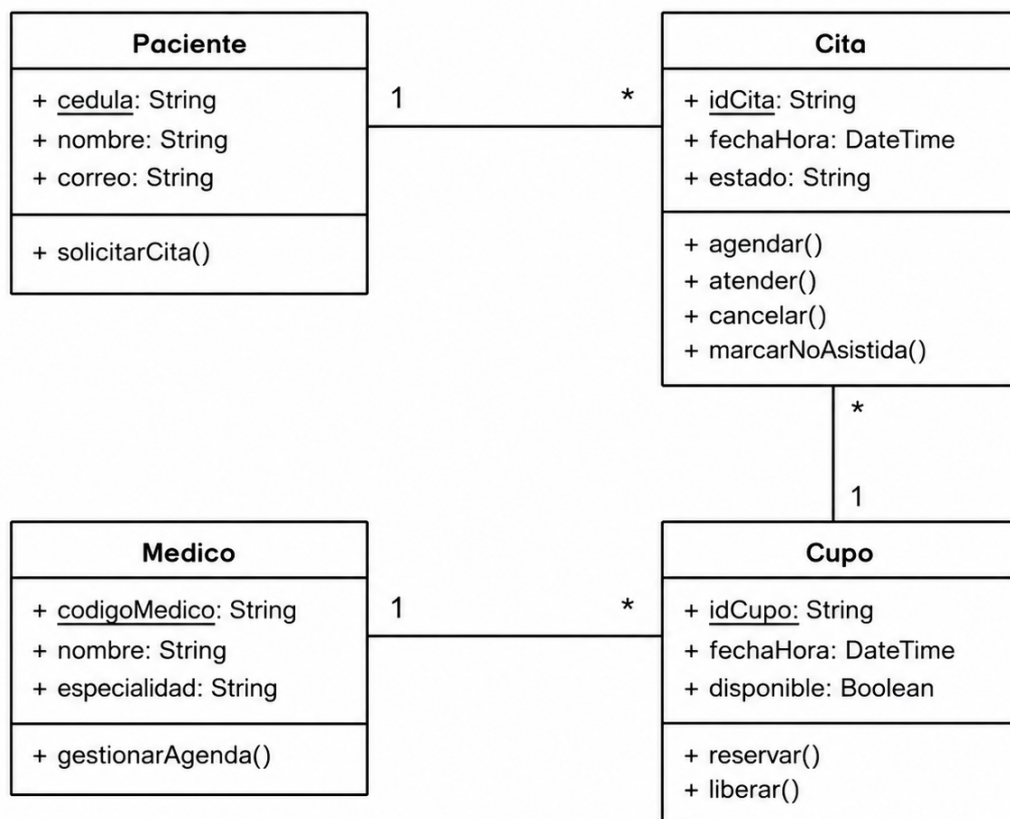
Captura 2: Evaluación / Intento Finalizado



2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS (COMPONENTE 2 - 70 PTS)

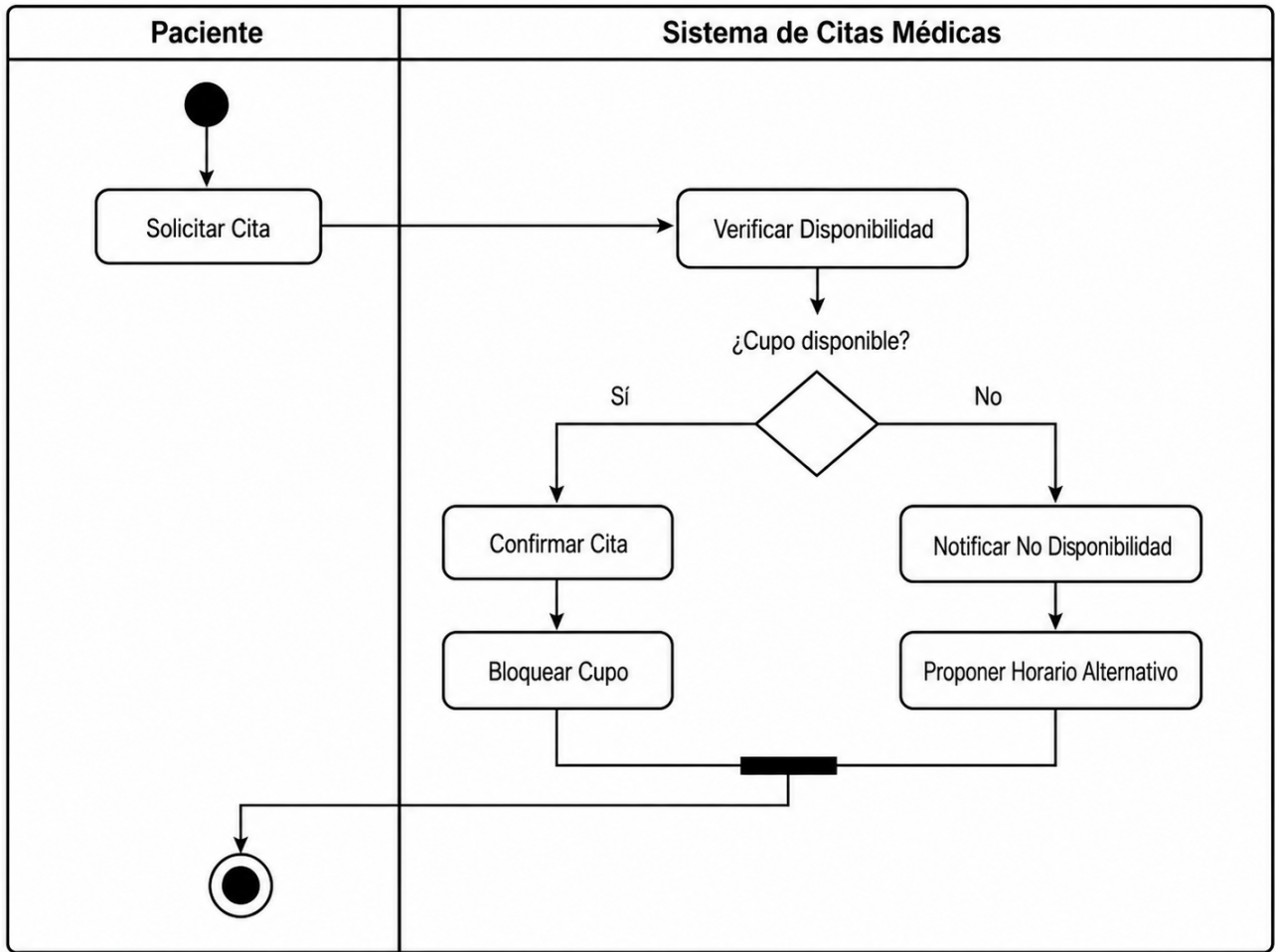
P1. Modelo de Datos - Diagrama de Clases UML (8 pts)

Modelo de dominio con atributos tipados, identificadores subrayados, operaciones clave y multiplicidades asociativas:



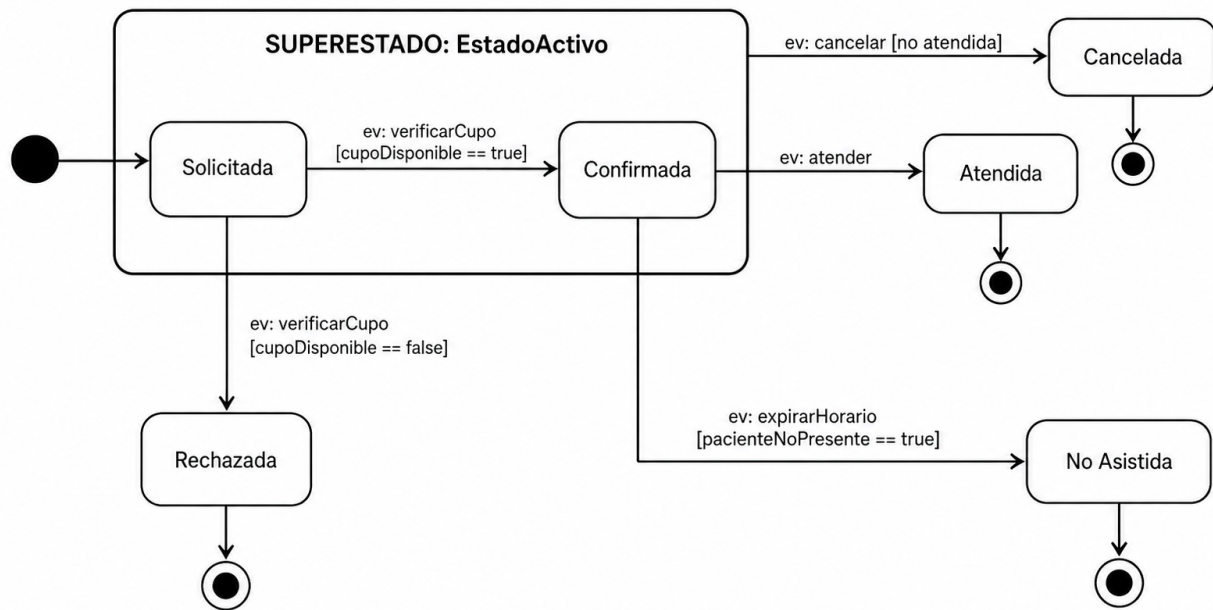
P2. Modelo Funcional - Diagrama de Actividades UML (8 pts)

Flujo del proceso *Agendar Cita* con decisión de cupo, caminos alternativos, convergencia y carriles de responsabilidad:



P3. Modelo de Comportamiento - Máquina de Estados UML (8 pts)

Ciclo de vida de una Cita con superestado para la transición cancelar y estado final de aceptación:



P4. Consistencia entre las Tres Perspectivas (7 pts)

Tabla de verificación cruzada y corrección de inconsistencia:

Evento (P3)	Función/Acción (P2)	Entidad / Atributo modificado (P1)
ev: verificarCupo	Verificar Disponibilidad	Cupo.disponible
ev: confirmar / agendar	Confirmar Cita / Bloquear Cupo	Cita.estado, Cupo.disponible
ev: notificarNoDisponibilidad	Notificar No Disp. / Proponer Horario	Cita.estado
ev: atender / cancelar / expirarHorario	Acciones de ejecución/seguimiento	Cita.estado, Cupo.disponible

Defecto detectado y corrección: El evento `ev:expirarHorario` (marcar no asistida) en P3 no tenía reflejo operacional directo en P1.

Corrección: Se añadió el método explícito `marcarNoAsistida()` en la clase Cita de P1 para mantener consistencia operacional.

P5. Especificación de Requisitos con Esquema de Atributos (10 pts)

Cuatro requisitos especificando métrica e ISO/IEC 25010:2023 para No Funcionales:

ID	Tipo	Descripción / Métrica y Umbral (ISO 25010)	Prio / Est / Ver
RF-01	Funcional	El sistema debe permitir agendar una cita médica verificando la disponibilidad de cupos en la agenda del médico.	Alta / Alta / Prueba
RF-02	Funcional	El sistema debe permitir cancelar una cita confirmada mientras esta no haya sido atendida aún.	Media / Alta / Prueba
RNF-01	No Funcional	ISO 25010: Eficiencia de Desempeño. El tiempo de procesamiento para registrar y confirmar la reserva de cita debe ser < 3 segundos bajo 50 usuarios concurrentes.	Alta / Media / Inspección
RNF-02	No Funcional	ISO 25010: Seguridad (Protección de datos). Los datos personales y de contacto del paciente (cédula, correo) deben cifrarse mediante AES-256 en reposo y tránsito.	Alta / Alta / Análisis

P6. Priorización MoSCoW (5 pts)

Req.	Categoría	Justificación breve (Valor vs. Viabilidad)
RF-01	Must	Es la funcionalidad núcleo sin la cual el sistema no tiene razón operativa de ser.
RNF-02	Must	Garantiza el cumplimiento normativo e legal obligatorio en protección de datos de salud.
RNF-01	Should	Aporta agilidad a la atención del paciente, técnicamente factible con la arquitectura planificada.
RF-02	Could	Aporta flexibilidad al paciente, pero las cancelaciones pueden gestionarse vía recepción en fase 1.

P7. Validación por Inspección - Lista de Comprobación ISO/IEC/IEEE 29148 (8 pts)

1. Registro de Defectos Detectados (Sin corregir):

- **Defecto RF-01:** Ambigüedad al no precisar qué sucede con el cupo si la cita es rechazada por falta de horario.
- **Defecto RNF-01:** Incompleto al no indicar las condiciones del entorno/servidor donde se mide el umbral de 3s.

2. Retrabajo (Requisitos Corregidos):

- **RF-01 (Corregido):** El sistema debe registrar una cita validando el cupo; si está disponible, bloqueará el cupo; si no, notificará la no disponibilidad y sugerirá alternativas.
- **RNF-01 (Corregido):** El sistema debe procesar el registro de reserva en < 3s bajo 50 usuarios concurrentes en el entorno de pruebas homologado.

P8. Pruebas de Aceptación Trazadas (6 pts)

ID Prueba	Req.	Tipo	Entradas de Prueba	Criterio de Éxito
TC-01	RF-01	Funcional	Paciente con cédula válida, Médico A con cupo disponible a las 10:00.	Cita agendada en estado Confirmada y cupo marcado como no disponible.
TC-02	RF-02	Funcional	ID de cita en estado Confirmada, solicitud de cancelación recibida.	Cita cambia a estado Cancelada y el cupo se libera en la agenda.
TC-03	RNF-01	No Funcional	50 peticiones simultáneas de reserva de citas mediante JMeter.	El 95 % de las transacciones responde en menos de 3 segundos.
TC-04	RNF-02	No Funcional	Inspección de la BD de citas y captura de tráfico de red.	Cédula y correo almacenados con AES-256 y canal protegido con TLS 1.3.

P9. Matriz de Trazabilidad (6 pts)

Req.	Fuente (Atrás)	Modelos UML (Adelante)	Prueba	Dep. horizontal	Huérfano
RF-01	Paciente / Clínica	P1 (Cita, Cupo), P2, P3	TC-01	RNF-01	No
RF-02	Clínica / Políticas	P1 (Cita), P3 (Superestado)	TC-02	RF-01	No
RNF-01	Calidad / SLA	P2 (Proceso Agendar)	TC-03	Ninguna	No
RNF-02	Seguridad / Ley	P1 (Paciente)	TC-04	Ninguna	No

3. MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA

1. Fagan, M. E. (1976). *Design and code inspections to reduce errors in program development*. IBM Systems Journal.
2. ISO/IEC 25010:2023. *Systems and software engineering - Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE)*.
3. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. *Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*.
4. Object Management Group (OMG). (2017). *Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1*.
5. Pohl, K. (2010). *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer.
6. IEEE Computer Society. (2024). *SWEBOK Guide v4.0*.